

解算后方交会的简捷公式及其证明^{*}何川^① 何宝恕^② 毕翠玉^②

(①辽宁省城市建设改造项目办 沈阳 110015; ②沈阳农业大学水利学院 沈阳 110161)

提要 本文根据后方交会已知点和未知点的两个辅助圆的共用弦线,建立新的参考坐标系,求得未知点的参考坐标,然后通过坐标转换,求得解算未知点的坐标公式。

关键词 后方交会;公式;证明

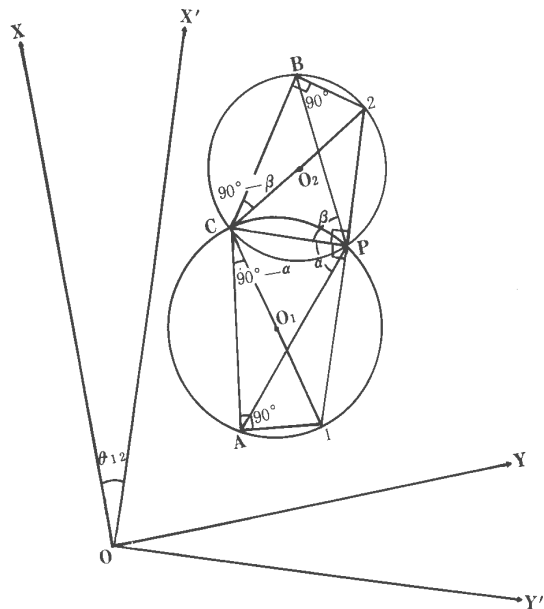
1 辅助点1、2坐标及12边坐标方位角之计算

设过A、P、C三点所作的圆为 $\odot_1$,过C作 $\odot_1$ 的直径C1,连接AC、A1。

在 $\triangle CA1$ 中, $\angle CA1$ 是直径C1上的圆周角,所以 $\angle CA1=90^\circ$ 。 $\angle A1C$ 与 $\angle APC$ 是同弧上的圆周角,所以 $\angle A1C=\alpha$,且 $\angle AC1=180^\circ-90^\circ-\alpha=90^\circ-\alpha$ 。

利用前方交会余切公式求辅助点1的坐标,得:

$$\begin{cases} X_1 = X_A - (Y_C - Y_A) \operatorname{ctg} \alpha \\ Y_1 = Y_A + (X_C - X_A) \operatorname{ctg} \alpha \end{cases} \quad (1)$$



设过B、P、C三点所作的圆为 $\odot_2$,过C作 $\odot_2$ 的直径C2,连接BC、B2。

在 $\triangle CB2$ 中, $\angle CB2$ 是直径C2上的圆周角,所以 $\angle CB2=90^\circ$ 。 $\angle B2C$ 与 $\angle BPC$ 是同弧上的圆周角,所以 $\angle B2C=\beta$,所以 $\angle BC2=180^\circ-90^\circ-\beta=90^\circ-\beta$ 。

利用前方交会余切公式求辅助点2的坐标,得:

$$\begin{cases} X_2 = X_B + (Y_C - Y_B) \operatorname{ctg} \beta \\ Y_2 = Y_B - (X_C - X_B) \operatorname{ctg} \beta \end{cases} \quad (2)$$

连接1P、2P,所以 $\angle CP1$ 、 $\angle CP2$ 分别是 $\odot_1$ 、 $\odot_2$ 的直径C1、C2上的圆周角,所以 $\angle CP1$ 、 $\angle CP2$ 均为直角,即 $CP \perp P1$ 、 $CP \perp P2$,所以1、P、2三点共线。公共

于是,根据坐标方位角的定义及由公式(1)、(2)的计算值,便可求得12边的坐标方位角 θ_{12} :

$$\theta_{12} = \arctg \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} \quad (3)$$

2 求P点在坐标系 $X'OY'$ 中的坐标 X'_P 、 Y'_P

将坐标系 $X'OY'$ 绕原点O顺时针方向旋转 θ_{12} 角,得坐标系 $X'OY'$ 。因此,12边平行于 OX' 轴,又 $CP \perp 12$ 边,所以CP平行于 OY' 由,故在 $X'OY'$ 坐标系中,必有:

$$\begin{cases} X'_P = X'_C \\ Y'_P = Y'_1 \end{cases} \quad A$$

根据数学知识,由坐标轴旋转计算点之坐标公式,有:

$$X'_C = X_C \cos \theta_{12} + Y_C \sin \theta_{12}$$

$$Y'_1 = -X_1 \sin \theta_{12} + Y_1 \cos \theta_{12}$$

将该二式代入上式,则得:

* 收稿日期:1997年8月1日

$$\begin{cases} X'_P = X_C \cos \theta_{12} + Y_C \sin \theta_{12} \\ Y'_{P_{\text{测定}}} = -X_1 \sin \theta_{12} + Y_1 \cos \theta_{12} \end{cases} \quad (4) \quad 4 \text{ 算例}$$

已知: $X_A = 1406.593$ $X_B = 2019.396$

$X_C = 1659.232$ $\alpha = 51^\circ 06' 17''$

$Y_A = 2654.051$ $Y_B = 2264.071$

$Y_C = 2355.537$ $\beta = 46^\circ 37' 26''$

求: 待定点 P 之坐标 X_P, Y_P

解: 应用公式(6), 计算结果如下:

$X_1 = 1647.423$ $X_2 = 2105.819$

$X'_P = 312.075$ $X_P = 1869.201$

$Y_1 = 2857.871$ $Y_2 = 2604.377$

$Y'_P = 3298.180$ $Y_P = 2735.227$

$\theta_{12} = 331^\circ 03' 26.31''$

X_P, Y_P 的计算结果与用其它各种方法计算的结果相同。 $2P$

3 求 P 点在坐标系 XOY 中的坐标 X_P, Y_P

将坐标系 $X'OY'$ 按逆时针方向绕原点 O 旋转 θ_{12} 角, 即转回到原坐标系 XOY 的位置, 并利用数学知识, 即可得 P 点坐标 X_P, Y_P :

$$\begin{cases} X_P = X'_P \cos \theta_{12} - Y'_P \sin \theta_{12} \\ Y_P = X'_P \sin \theta_{12} + Y'_P \cos \theta_{12} \end{cases} \quad (5)$$

综上所述, 解算后方交会的简捷公式归纳如下:

$$\begin{cases} X_1 = X_A - (Y_C - Y_A) \operatorname{ctg} \alpha & X'_P = X_C \cos \theta_{12} + Y_C \sin \theta_{12} \\ Y_1 = Y_A + (X_C - X_A) \operatorname{ctg} \alpha & Y'_P = -X_1 \sin \theta_{12} + Y_1 \cos \theta_{12} \\ X_2 = X_B + (Y_C - Y_B) \operatorname{ctg} \beta & X_P = X'_P \cos \theta_{12} - Y'_P \sin \theta_{12} \\ Y_2 = Y_B - (X_C - X_B) \operatorname{ctg} \beta & Y_P = X'_P \sin \theta_{12} + Y'_P \cos \theta_{12} \end{cases} \quad (6)$$

$$\theta_{12} = \arctg \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

参考文献

- [1] 何宝恕主编. 测量学. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1995
- [2] 唐秀颖主编. 数学题解辞典(平面解析几何). 上海: 上海辞书出版社, 1983
- [3] 部贞市郎编, 肖禾编译. 三角学辞典问题解法. 上海: 上海教育出版社, 1983

第一作者简介: 何川, 辽宁省城市建设改造项目办, 工程师, 项目经理, 工学士, 著有《测量学》, 公开发表论文多篇。

Derivation of the Simple Formula of Resection

He Chuan^① He Baoshu^② Bi Cuiyu^②

(^① Liaoning Urban Construction & Renewal Projection Office, Shengyang, 110015;

^② Hydrographic Engineering College of Shengyang Agricultural University, Shengyang, 110161)

Abstract In this paper, based upon public chord of two auxiliary circles of known points and unknown point of resection, a reference coordinate system is constructed with the chord. And then the reference coordinates of unknown point are solved. Through coordinate transformation, the formula of coordinate of unknown point is derived at last.

Key words Resection; Formula; Derivation